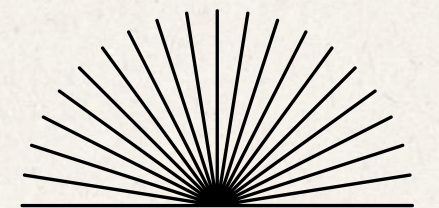


TRAVAUX D'ÉTUDES ET DE RECHERCHE

Générateur de labyrinthe Pacman - Présentation 3

PRÉSENTÉ PAR :

Daboussi Akram & Bensallah Younes

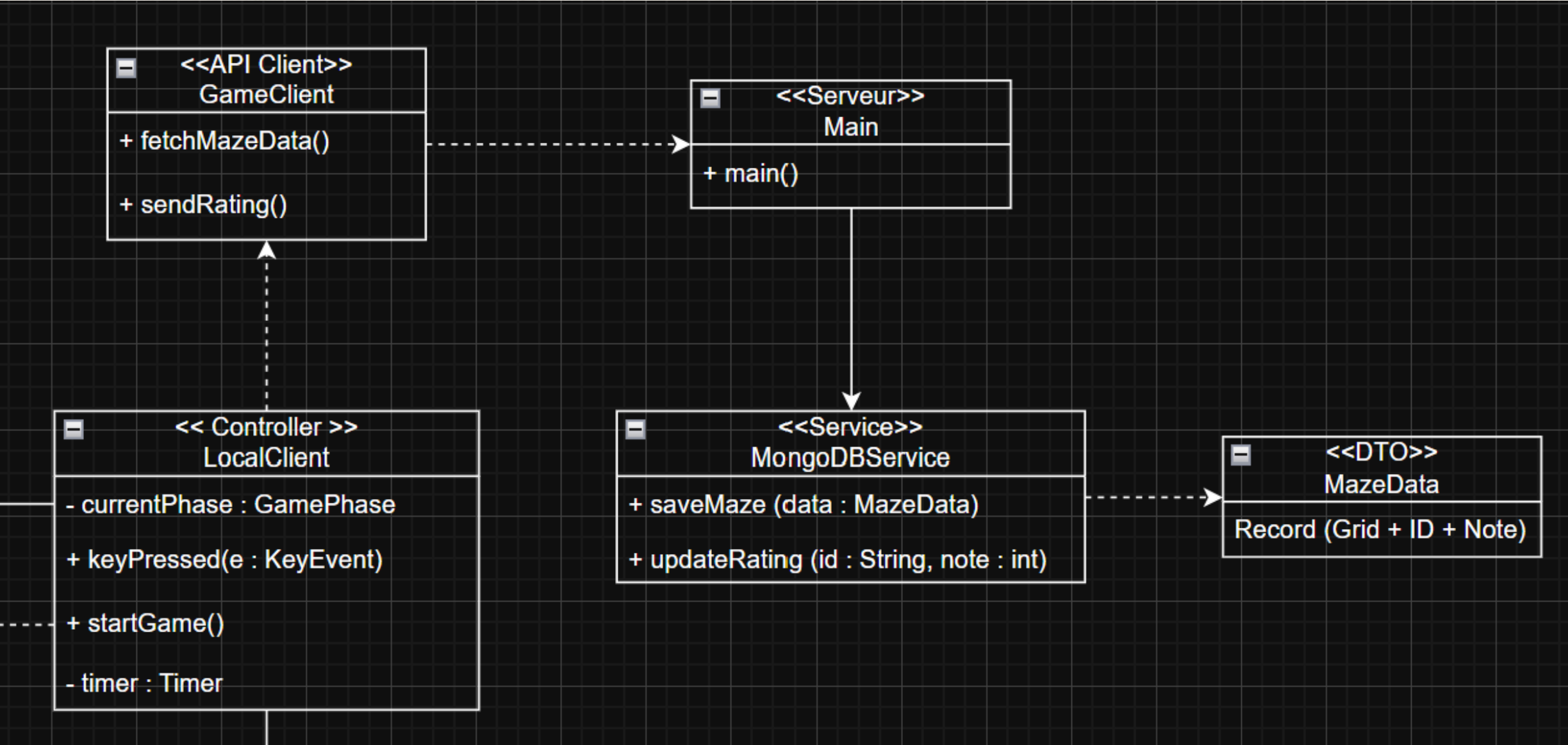


Sommaire

03	Modélisation et Stockage MongoDB
04	Structure de la collection MongoDB
05	Architecture du Jeu : Pattern MVC
06	Un vrai Jeu Pac-Man ?
07	Distance Euclidienne VS Manhattan
08	Exemple d'exécution

10	Avantages de cette méthode
11	Différents targets
12	Fantômes effrayés
13	Fin de partie
14	Répondre aux attentes du TER
15	Conclusion et Perspectives

Modélisation et stockage MongoDB



```
GET /api/labyrinthe?width=28&height=31
```

```
POST /api/labyrinthe/note HTTP/1.1
Host: pacmaz-s1-j.onrender.com
Content-Type: application/json
Content-Length: 62

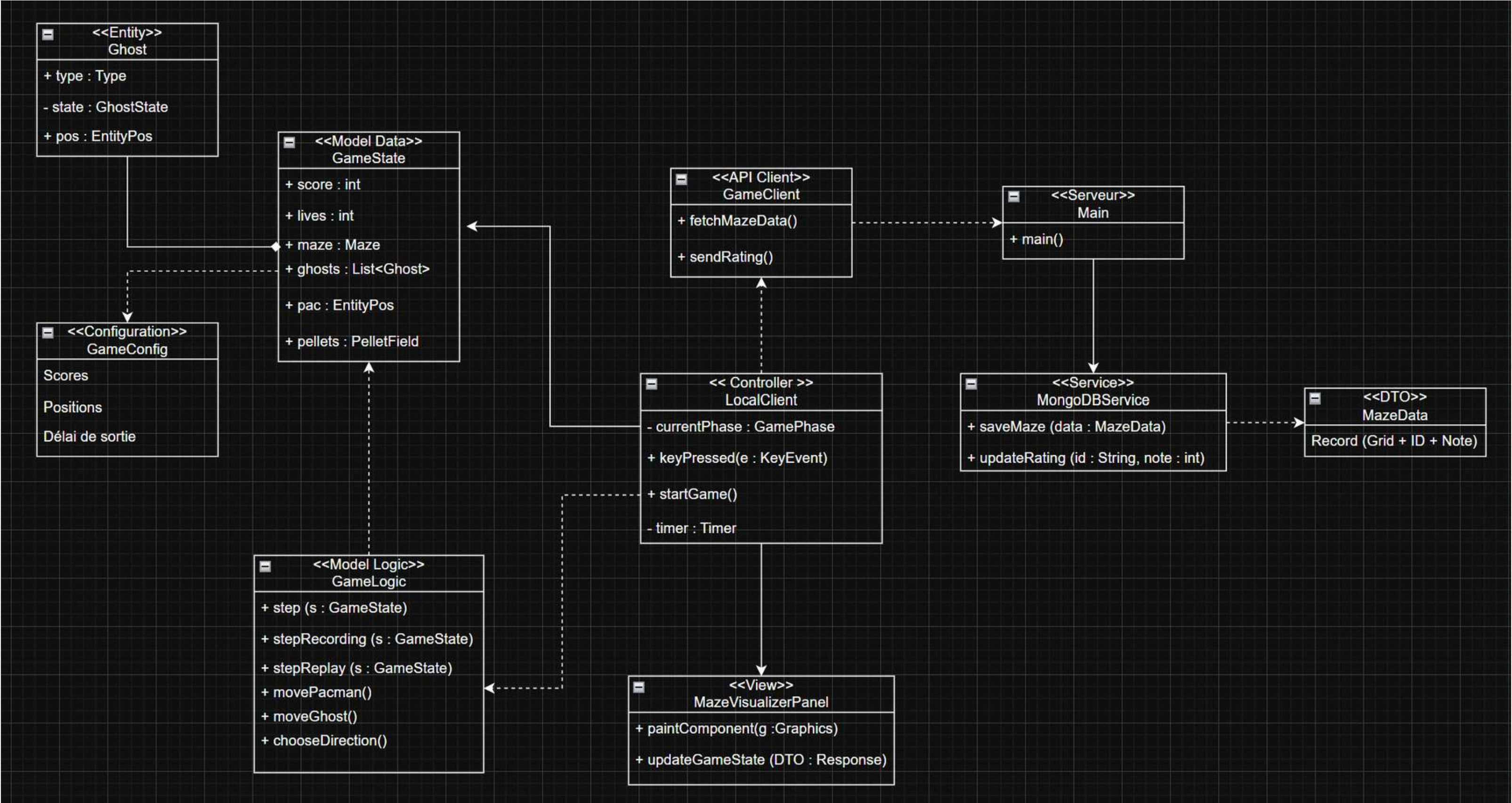
{
  "ident": "a5587ec6-de40-455d-b2a3-b467dd24522a",
  "note": 4
}
```


Structure de la collection MongoDB

```
_id: ObjectId('6911e3fc9fdf2153f1c7fe5e')
ident : "a5587ec6-de40-455d-b2a3-b467dd24522a"
width : 28
height : 31
► grid : Array (31)
dateGenerated : 2025-11-10T13:09:16.975+00:00
note : 4
```

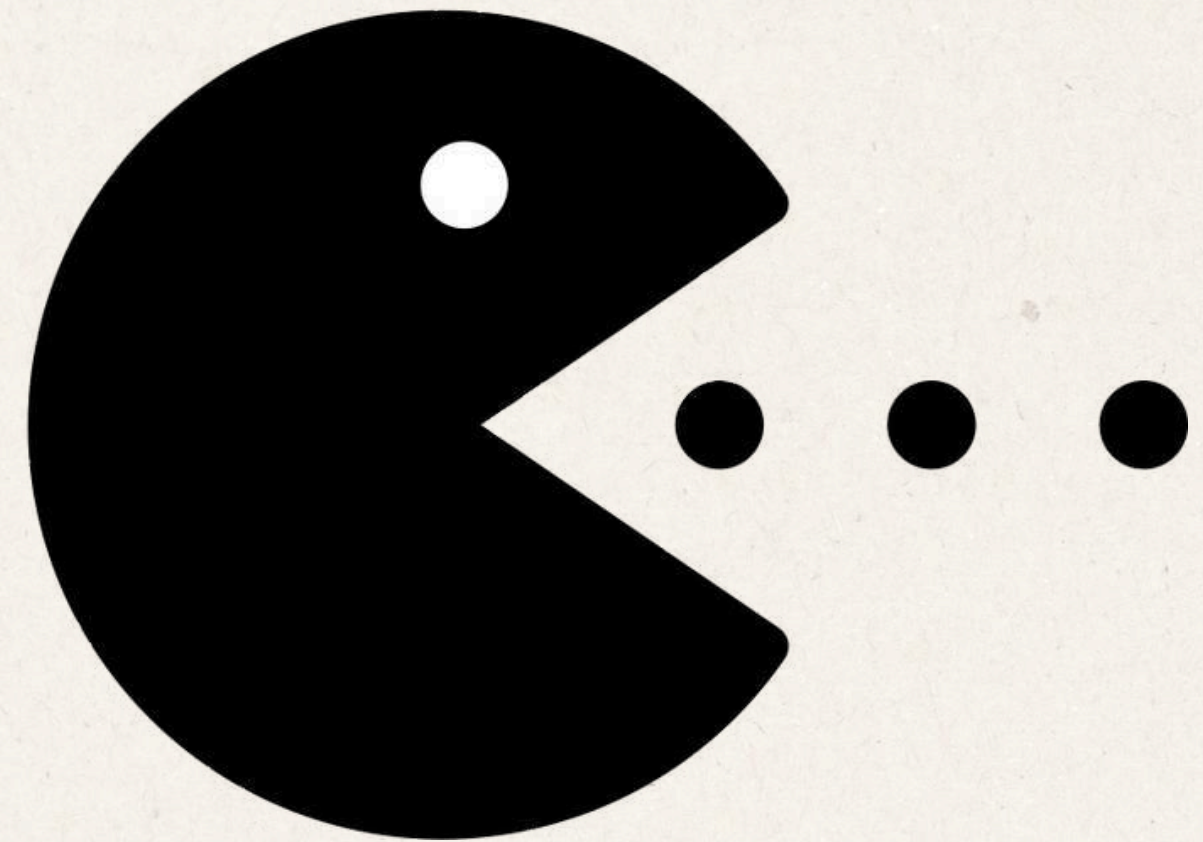
- **Identification** : ident (UUID unique)
- **Stockage** : Le Gabarit (JSON)
- **Métrique Clé** : La note utilisateur (0-5)

Architecture du Jeu : Pattern MVC



Vers un vrai jeu Pac-Man ?

- Algorithme glouton
 - Choix local
 - Choisir une distance
 - Pas de calcul du chemin total
- Targets du jeu original



Distance Euclidienne vs Manhattan

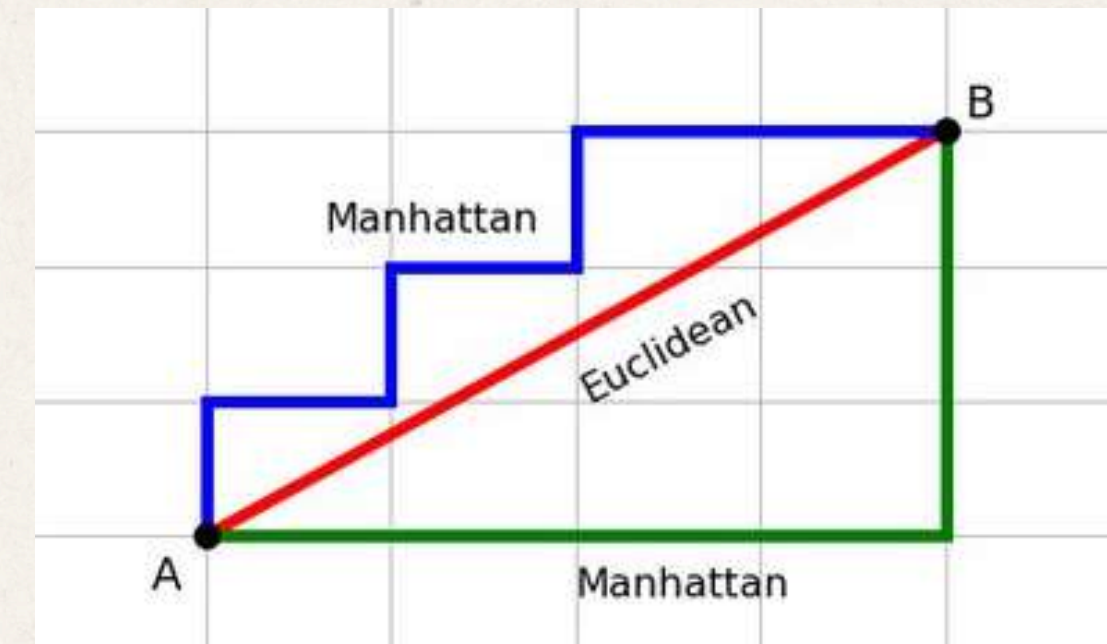
Manhattan :

- Déplacement orthogonaux
- Adaptée pour A*

Euclidienne :

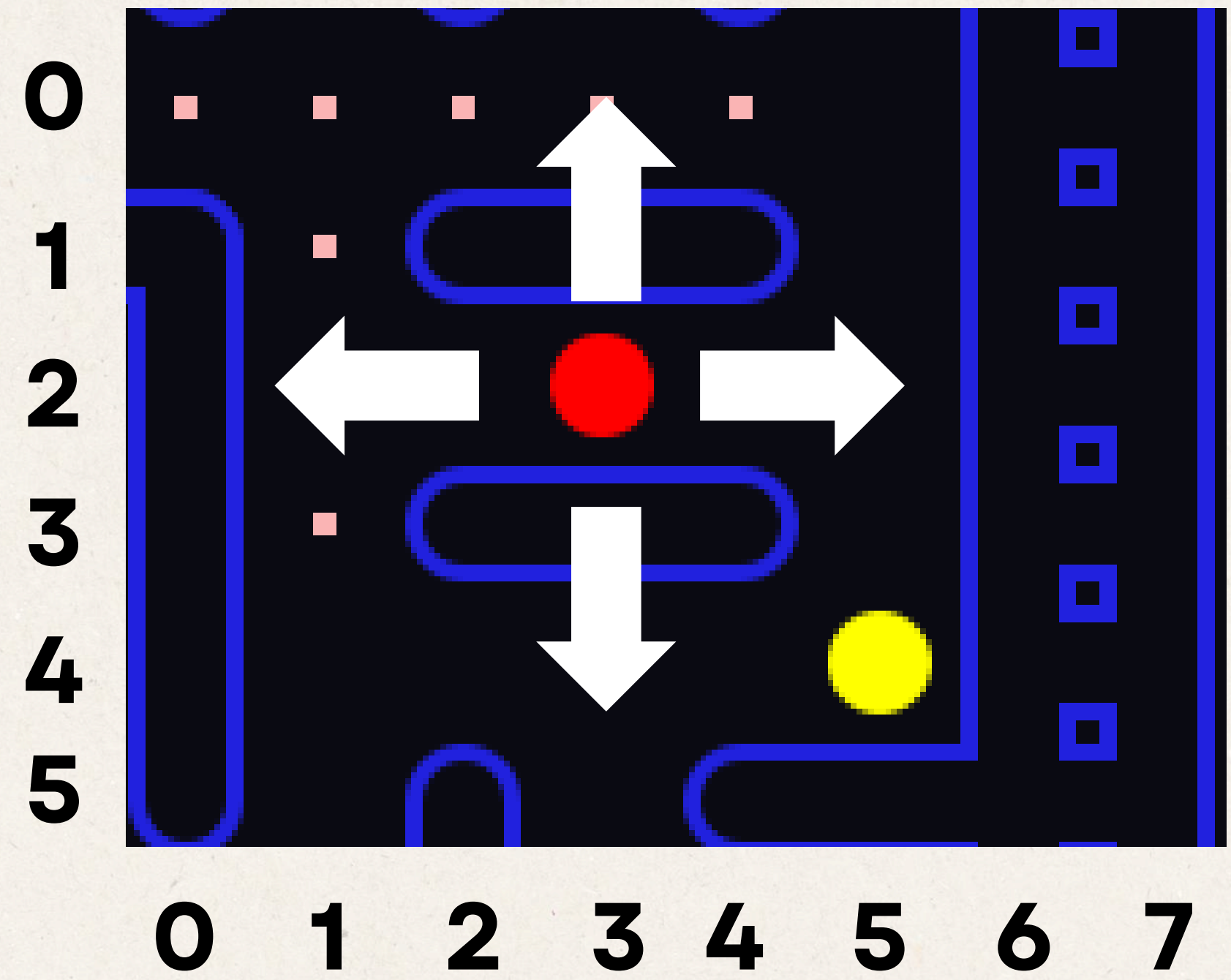
- Distance vol d'oiseau
- Pas de prise en compte des obstacles
- Plus cohérente avec algo glouton

$$d(A, B) = |X_B - X_A| + |Y_B - Y_A|$$



$$d(p, q) = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2}$$

Exemple d'exécution

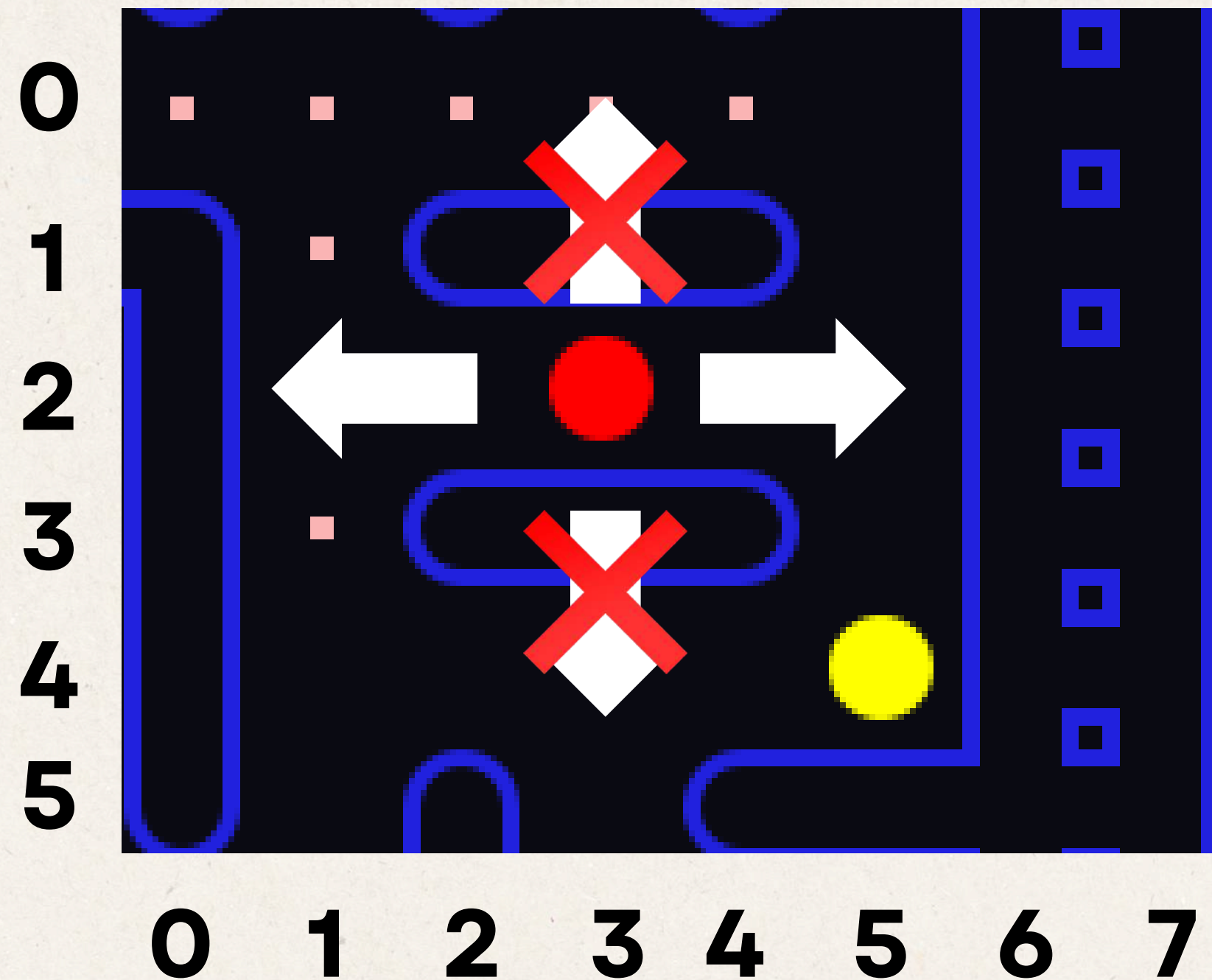


Fantome (3,2)

Pac-Man (5,4)

Vérification états cases adjacentes

Exemple d'exécution



Fantome (3,2)

Pac-Man (5,4)

Calcul distance euclidienne

- Gauche : (2,2)

- $dx = 5 - 2 = 3$ / $dy = 4 - 2 = 2$

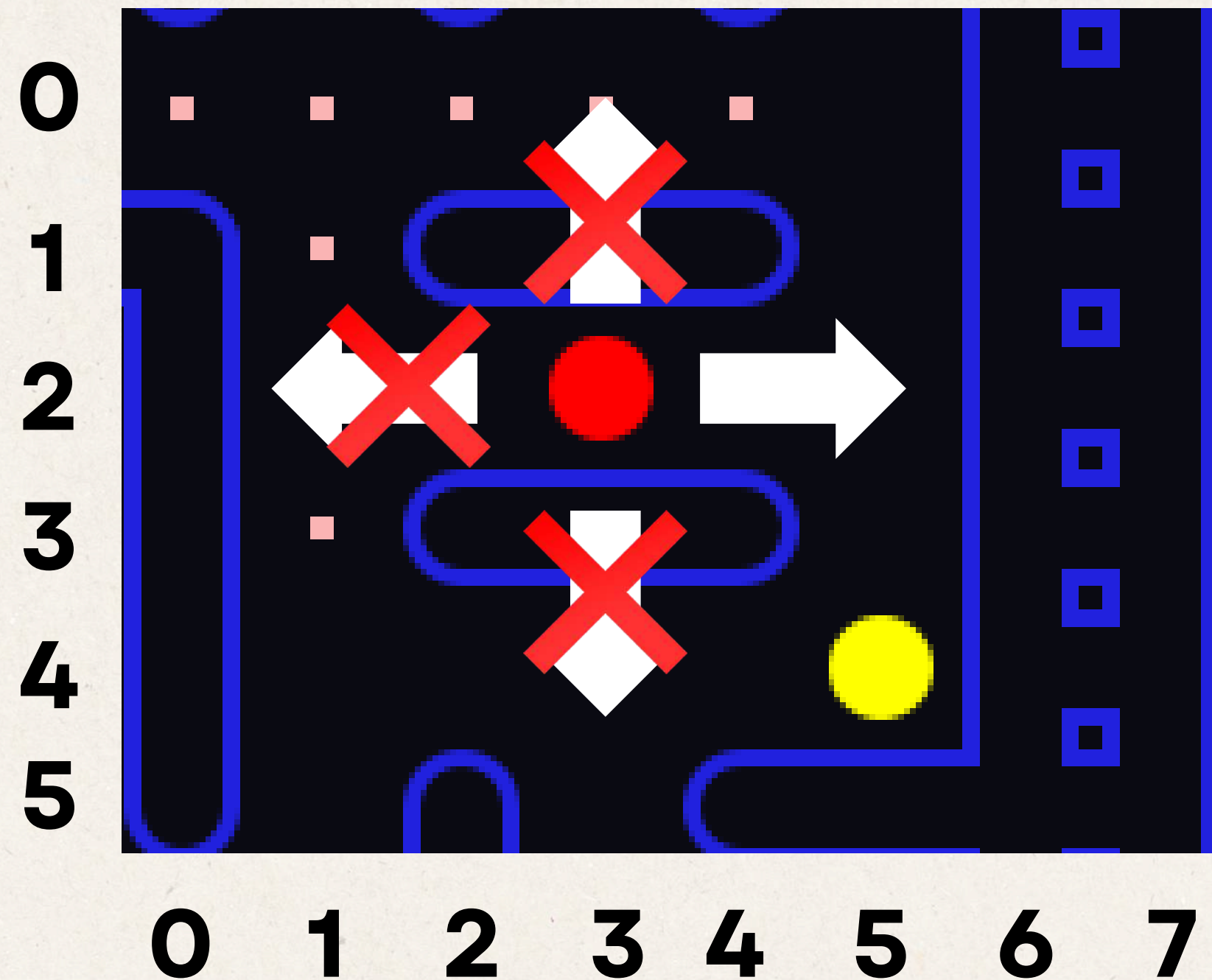
- $\sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \approx 3.61$

- Droite : (4,2)

- $dx = 5 - 4 = 1$ / $dy = 4 - 2 = 2$

- $\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \approx 2.24$

Exemple d'exécution



Fantôme (3,2)

Pac-Man (5,4)

Calcul distance euclidienne

- $2.24 < 3.61$
 - On choisit donc la droite

Avantages de cette méthode

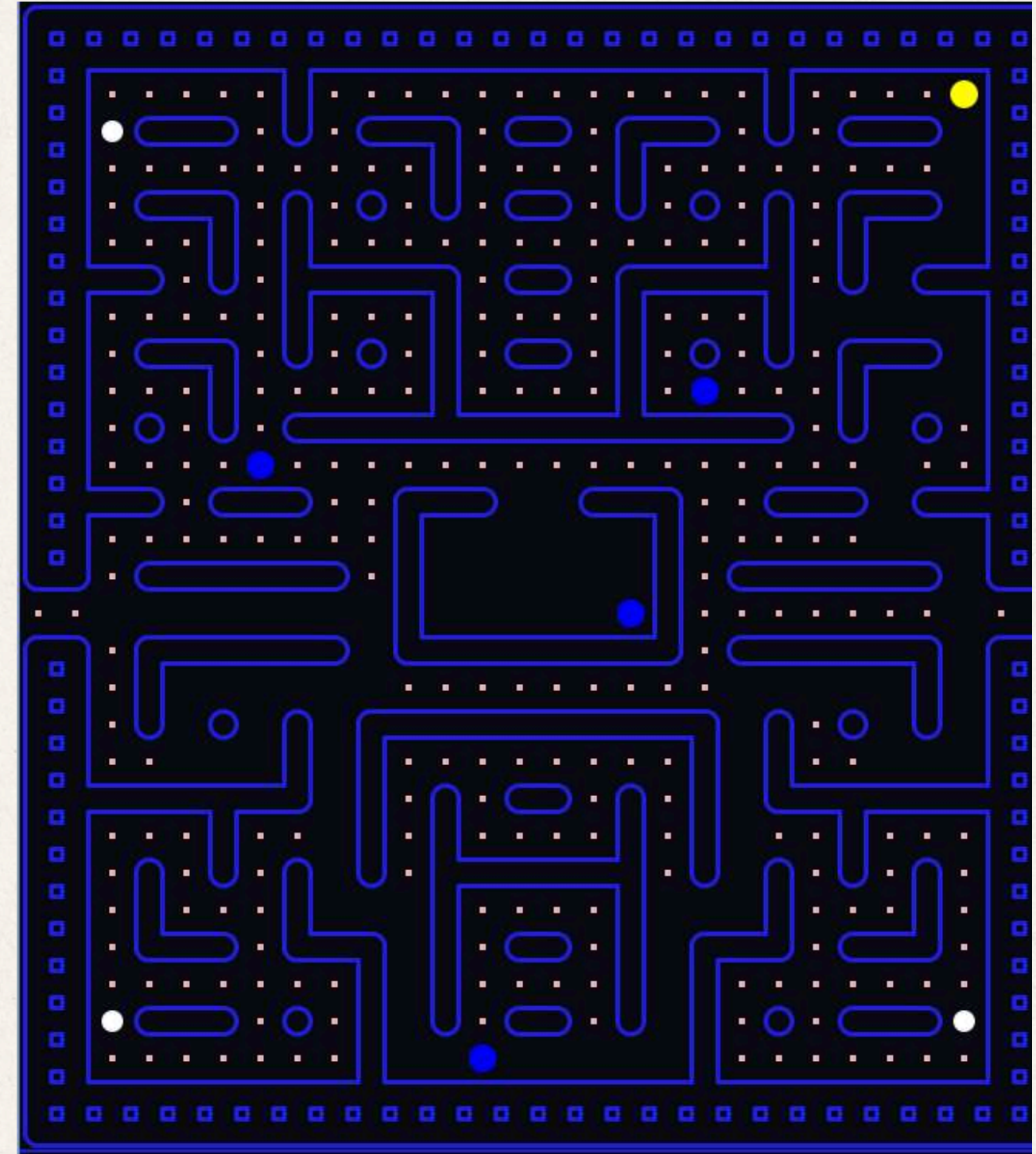
- Se rapproche grandement du vrai jeu
- Pas besoin de calculer le chemin total
- Garantie de faire le meilleur choix à chaque tick

Differentes targets

- Blinky (Rouge) : Vise Pac-Man directement
- Pinky (Rose) : +4 cases dans la direction de Pac-Man
- Inky (Bleu) : +2 devant Pac-Man en fonction de Blinky
- Clyde (Orange) : Vise Pac-Man et fuit si distance < 8

Fantômes éffrayés

- Random
- Pas de demi-tour
- Plus lents
- Retour à la GH si collision



Fin de partie

- 3 vies
- Si même case, retour à la GH, - 1 vie et pause
- Si croisement ?
- Retour à la GH si collision



Répondre aux attentes du TER

- Utilisation A*
 - Limite la profondeur de recherche
 - Calcul directement le meilleur
 - Un peu plus cher
- Possibilités coordinations
 - Encercler Pac-Man
 - Communications entre IA

Conclusion et Perspectives

- Développement de l'algorithme A* paramétrable pour les fantômes
- Mesure de Performances des IAs
- Coordination Multi-Agents
- Défi "IA Gaming"
- Choix des fantômes à affronter
- Optimisation de la jouabilité